02 Android 專案與多語支援

黃彬華編撰

- 建立 Android 專案
- 開啟 Android 專案
- 專案內容介紹
- 管理 Android 模擬器
- 模擬器測試執行 Android 專案
- 實機測試執行 Android 專案
- 設定 App 圖示與文字
- 應用程式多語化

建立 Android 專案 - 1

黃彬華編撰

- 建立 Android 專案方便開發測試，完成後就會打包成 Android App 上架
- 建立 Android 專案方式有 2
  - Android Studio 啟動畫面：點擊「New Project」按鈕
  - Android Studio 開發畫面：File > New > New Project
- 接下來操作都一樣

建立 Android 專案 - 2

黃彬華編撰

- Templates
  - Phone and Tablet > Empty Activity > Next 按鈕
- New Project
  - Name：輸入 App 名稱
  - Package name：「反序 Domain Name」+ 「App 名稱」，
    - 例如：com.abc.myapp
  - Save location：指定儲存路徑
    - 路徑中不可有中文字
  - Minimum SDK：最低支援的 SDK 版本，採預設即可
  - Build configuration language：採預設即可

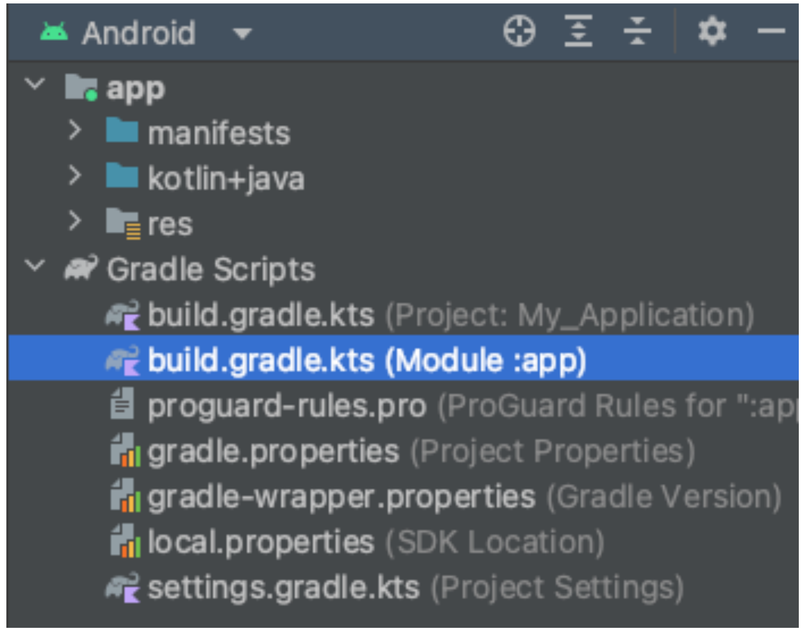
開啟 Android 專案

- 進入 Android Studio 開發畫面
  - File > Open 指定欲開啟的專案目錄
  - File > Recent Projects 開啟最近曾經開啟過的專案

專案內容介紹

黃彬華編撰

- Android Studio 專案列表預設為 Android 模式，將專案分成 module 名稱與 Gradle Scripts
- module 名稱 (預設為 app)
  - manifests：內有 AndroidManifest.xml 檔案，設定app圖示與文字
  - kotlin+java：存放程式原始碼檔案
  - res：存放非程式碼資源，例如圖片、文字檔案
- Gradle Scripts
  - 存放函式庫相關設定檔案，例如：build.gradle.kts (Module) 檔案



管理 Android 模擬器 - 1

黃彬華編撰

- 建立模擬器
  - Android Studio > Tools > Device Manager > 點擊「+」按鈕，接下來設定可全部採取預設值
  - 如果沒有模擬器 system image 檔案，需要在建立過程中下載方能完成建立動作
- 修改、刪除模擬器
  - 開啟 Device Manager > 最右方三點按鈕 > Edit, Delete
- 參看 Create and manage virtual devices

管理 Android 模擬器 - 2

黃彬華編撰

- 無法啟動模擬器
  - 作業系統要更新到最新版 (尤其是 MacOS)
  - 開發電腦不支援 Virtualization 技術
    - Intel Virtualization Technology (VT, VT-x, vmx) extensions
    - AMD Virtualization (AMD-V, SVM) extensions
    - 重新啟動電腦並進入 BIOS 設定，應該在 CPU 的進階設定中可找到該功能設定
  - 安裝 Windows 作業系統時將用戶名設成中文
    - 建立環境變數「ANDROID_EMULATOR_HOME」，變數值為欲指定的路徑 (例如：D:\avd)
    - 或是重新建立一個英文使用者的帳戶來安裝

管理 Android 模擬器 - 3

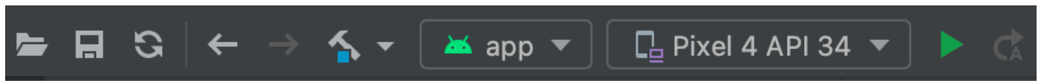
黃彬華編撰

- 拖曳方式安裝 APK 檔案
- 拖曳方式複製檔案
  - 檔案會儲存在「storage/emulated/0/Download」目錄 (找不到則右鍵該目錄 > Synchronize)
  - Android Studio > View > Tool Windows > Device Explorer 查看檔案
- Android 模擬器有工具列可旋轉螢幕、螢幕截圖
- 模擬裝置現在位置
  - 工具列的三點按鈕 > Location > 點選好位置 > 點擊右下角「Set Location」按鈕
- 模擬來電與來訊
  - 三點按鈕 > Phone
- 模擬感應器
  - 三點按鈕 > Virtual sensors

模擬器測試執行 Android 專案

黃彬華編撰

- 工具列模擬器下拉選單 > 選擇建立好的模擬器
- 點擊工具列上執行按鈕 (或 Run > Run 'app') 可以將專案安裝在模擬器上並執行



實機測試執行 Android 專案 - 1

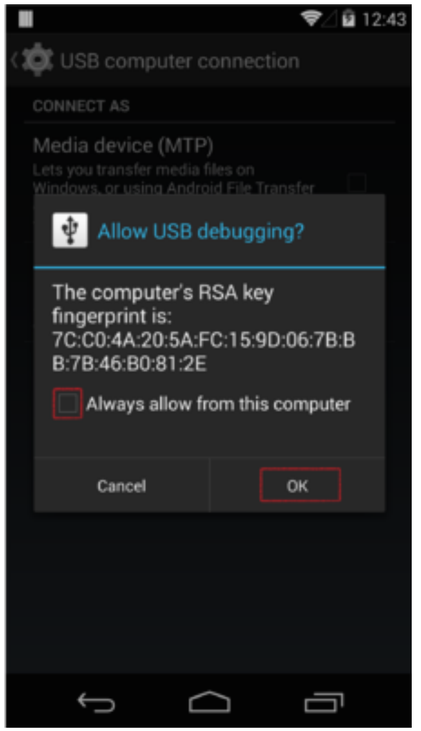
黃彬華編撰

- 開發電腦設定步驟
  - Android 裝置以 USB 線連接到開發電腦
  - 安裝 USB 驅動程式 (Mac OS 或 Linux 系統可省略)
    - 建議安裝 Vysor 會自動安裝 USB 驅動程式
      - https://www.vysor.io
    - 搜尋「Android 裝置廠牌 + 型號 + USB driver」

實機測試執行 Android 專案 - 2

黃彬華編撰

- 實機上設定步驟
  - 設定 > 關於手機 > 版本號碼連點 7 次，設定 > 系統 > 開發人員選項 會顯示 (預設為隱藏)
  - 設定 > 系統 > 開發人員選項 > 開啟 USB 偵錯
  - 會顯示如右圖「允許 USB 偵錯嗎？」對話框，並點擊 OK 按鈕代表同意
    - 若手機沒有跳出右圖對話框，開啟 Android Studio 並點擊最下方的 Logcat 頁籤，就會試圖連結並跳出該對話框



實機測試執行 Android 專案 - 3

黃彬華編撰

- 無線連線至實機
  - Android 11 以上版本支援使用 Android Debug Bridge (adb) 從開發電腦無線部署應用程式、進行偵錯，而無須透過 USB 實際連線到裝置，這樣就不必處理常見的 USB 連線問題，例如安裝驅動程式
- Device Manager > 點擊「Pair Devices Using Wi-Fi」按鈕
  - 詳細操作請參看 透過 Wi-Fi 連線至裝置 (Android 11 以上版本)

設定 App 圖示與文字

黃彬華編撰

- App 圖示
  - 將專案列表改為 Project Source Files 模式，將準備好的各種解析度圖示拖曳到對應的 mipmap 目錄內
  - AndroidManifest.xml > application
    - 「android:icon」與「android:roundIcon」指定 mipmap 目錄內的圖示
- App 文字
  - AndroidManifest.xml > application
    - 「android:label」指定 values 目錄內的文字檔案

應用程式多語化 - 1

黃彬華編撰

- 國際化 (Internationalization，簡稱 i18n)
  - 將使用到的文字獨立成一個預設文字檔案
  - 以參照方式指向該文字檔案內容
    - AndroidManifest.xml 指定專案名稱
      - android:label="@string/app_name"
    - Kotlin 程式碼
      - val appName = stringResource(id = R.string.app_name)

應用程式多語化 - 2

黃彬華編撰

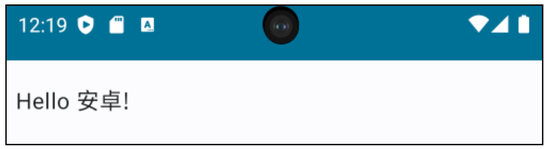
- 在地化 (Localization，簡稱 L10n)
  - 以預設文字檔案來產生多個意義相同但語言不同的在地化文字檔案
- 建立在地化文字檔案有 2 種方式 (擇一)
  - 使用 Translations Editor 建立
    - 對 strings.xml 右鍵 > 最下方 Open Translations Editor > 輸入各語言對應的值
  - 使用 Values resource file 建立
    - 對 strings.xml 按滑鼠右鍵選 New > Values resource file
    - File name 填入一樣名稱：strings.xml
    - Available qualifiers > 選取 Locale > Language 選語言 > Region 選地區 > OK
    - 將原文字檔內容複製到新文字檔內並改成在地化文字
- 注意
  - 文字檔案異動後，Translations Editor 點擊 Reload 按鈕如果無法重刷，需要重啟 Android 專案

應用程式多語化 - 3

黃彬華編撰

- 預覽畫面更改語言
  - 新增 locale 參數，例如：@Preview(locale = "zh-rTW")
- 模擬器更改語言
  - 模擬器：Settings > System > Languages > System Languages > Add a language

範例 LocalizationDemo



- 切換裝置語系時，app 啟動文字都會跟著切換